浦北县寨圩镇“4•20”一般高处坠落事故调查报告

2024-08-13 17:25 来源：浦北县应急管理局

2024年4月20日上午9:30左右，浦北县寨圩镇乌石村委岭头田村一农户家楼顶安装户用光伏设备时生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《浦北县人民政[illegible]关于同权县应急管理局组织调查处理一般生产安全事故的批复》（浦政函〔2021〕136号）等有关[illegible]加文求，2024年4月24日由县应急局党委书记、局长黄坚葵任组长，县应急局、县公安局、县发改局、×局、县总工会、寨圩镇人民政府为成员单位，县应急局牵头成立了浦北县寨圩镇“4•20”[illegible]坠落（以下简称“4•20”事故）调查组,负责事故调查工作。同时，邀请县纪委监委、县人民检察院[illegible]加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅[illegible]料、人询、调查取证，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提事故防范措施建议。

事故调查组认定，浦北县寨圩镇“4•20”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、工程项目和事故有关单位的情况

（一）工程项目概况

南宁弘孚新能源科技有限公司浦北县5MW户用屋顶分布式光伏发电项目，是南宁弘孚新能源科技有司投资。2023年5月11日，南宁弘孚新能源科技有限公司浦北县5MW户用屋顶分布式光伏发电项目经钦行政审批局备案，本项目是太阳能发电项目，项目地址包括小江街道、江城街道、泉水镇、石埇镇、安[illegible]张黄镇、大成镇、白石水镇、北通镇、三合镇、龙门镇、福旺镇、寨圩镇、乐民镇、六硍镇、平睦镇、[illegible]

等17个乡镇街道；利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目，预计安装190户，装机容量为5MW，总投
2000万元。

（二）相关单位基本情况

1.发包单位基本情况

（1）南宁弘孚新能源科技有限公司

南宁弘孚新能源科技有限公司（以下简称弘孚公司），统一社会信用代码：91**********YM1X，法
表人：王富杰，注册资本：人民币50万元，注册类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资
立日期：2023年4月25日，营业期限：2023-04-25至无固定期限，注册地址：南宁市青秀区凤岭北路
南宁国际旅游中心2号楼5层0510室07号办公点，经营范围：新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;太
热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;光伏设备及元器
售等。

（2）江苏天合分布式能源管理有限公司

江苏天合分布式能源管理有限公司（以下简称天合公司），统一社会信用代码：913**********Y4
定代表人：廖盛彬，注册资本：人民币5,000万元，类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独
成立于2021年05月14日，注册地位于常州市新北区龙虎塘街道天合路2-1号。经营范围包括许可项目：
备及元器件销售；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
等。天合公司对外投资138家公司。

2.承包单位基本情况

枣庄市华丽丽商贸有限公司（以下简称华丽丽公司），统一社会信用代码：913**********68432，
代表人：郑均华，注册资本：人民币1000万元，类型：有限责任公司(自然人独资)，成立日
15日，营业期限：2015-05-15至无固定期限，注册地址：山东省枣庄市市中区永安镇长江路2-
围：光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务等。



获得承装（修、试）电力设施许可证，许可证编号：
1-6-00427-2022，许可证类别：承装等级：5级，承修等级：5级，承试等级：5级，许可证
2022-11-25，有效起始日期：2022-11-25，有效到期日期：2028-11-24，许可证核发机关：
办。

3.分包单位基本情况

广西钦州市满森新能源投资有限公司（以下简称满森公司），统一社会信用代码：914**********B
定代表人：周后磊，注册资本：人民币500万元，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：
年11月25日，营业期限：2021-11-25 至 2041-11-24，注册地址：钦州市钦北区大垌镇新城八路南面、
区人民医院西面福兴家园1号楼102号商铺，经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、
试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：光伏发电设备租赁；发电机及发电机组销售；
能发电技术服务；光伏设备及元器件销售等。

4.劳务单位基本情况

重庆龙创劳务有限公司（以下简称龙创劳务公司），统一社会信用代码：915**********M58，法
表人：邓希龙，注册资本：人民币5万元，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2024年

14日，营业期限：2024-03-14至无固定期限，注册地址：重庆市綦江区东溪镇178号B栋附31号，经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计。一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

（三）现场施工队基本情况

事故当班由胡开全负责协调施工人员开展安装工作。事发现场共有吴仕陶、吴仕万、周万良三人进行屋顶的光伏电板安装工作。

从事高处作业工种的人员属于特种作业人员，按规定须持有相应类别的特种作业人员资格证书方可上岗作业。事发户用光伏设备安装工作参与施工的工人共4人，包括吴仕陶、吴仕万（死者）、周万良、熊茂林，4人均参与了登高作业，却无一人持有有效的高处作业资格证书。按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30 号）有关规定，虽然参与登高作业的人员不是“专门或经常”从事高处作业，但在特定情况下进行短期高处作业，可以不取得《特种作业操作证》，但这种特定情况下从事高处作业的非特种作业持证人员，也必须符合高处作业安全条件（如高处作业时必须戴好安全帽和系好安全带），并接受相应的安全教育和培训。满森公司对参与高处作业的上述人员安全教育培训均流于形式，与施工实际需要严重脱节，施工工人安全意识、安全技能严重缺失。

（四）监督管理情况

1.行业监管部门

根据《分布式光伏发电项目管理暂行办法》(国能新能〔2013〕433号)第四条规定：“地方能源主管部门在国务院能源主管部门指导下，负责本地区分布式光伏发电规划、建设的监督管理”，浦北县发展和改革局是分布式光伏发电的行业主管部门。经查，浦北县发展和改革局（以下简称县发改局）对南宁[illegible]源有限公司浦北县5MW户用屋顶分布式光伏发电项目未开展相关安全管理工作，日常监管存在监管漏洞和盲



2.属地管理情况

根据《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款规定：乡镇人民政府和街道办事处，[illegible]区、园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监督力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。



图1事发地点情况图

（五）各方关系

1.弘孚公司与天合公司系关联公司关系，属于天合公司的子公司，负责天合公司在广西的项目管理工

2.天合公司（甲方，包括天合公司及其关联公司）与华丽丽公司（乙方）签订《2024年年度全款类合作协议》，全款类业务是指甲方向乙方销售原装光伏系统及配件的业务。

3.2024年1月9日，华丽丽公司发了一份《代理商分账户申请函》给天合公司，为了在桂西地区拓展务，特申请在天合公司系统开立分账户【C00****7】，并同意按照天合公司流程完成分账户开设。

4.华丽丽公司与熊浩（代理）签订了一份《“非全款类”业务合作协议》，熊浩获得在广西钦州市开展款类”业务的资格。

非全款类业务，是指终端用户无需支付全额价款，通过贷款、合作共建、设备租赁、屋顶租赁等方式装、运营“天合富家”原装光伏系统的业务，包括光伏贷、惠农宝、租电赞、租屋顶等业务类型。

5.2024年1月1日，熊浩（代理华丽丽公司）和李华东（代理满森公司）签订《户用光伏电站开发合作议》，由李华东开发浦北分布式户用屋顶租赁光伏电站项目。

6.2024年1月1日，李华东（代理满森公司）和帅培庆（挂靠龙创劳务公司）签订《分布式光伏安装施承包合同》和《工程安全施工协议书》，工程名称是户用光伏设备劳务安装，施工地点是钦州市浦北县。

《分布式光伏安装施工承包合同》中约定，帅培庆必须对施工现场加强安全及人员管理，安排安全员负责施工安全，现场施工严格按照安全施工管理条例，进入施工现场的人员必须佩戴安全帽，高空离地作装配安全绳索或其他安全防护用具。

7.2024年3月20日，帅培庆和龙创劳务公司签订《协议》，约定满森集团光伏安装工程劳务施工经营管理由帅培庆全权负责，由龙创劳务公司代为收取满森公司支付的业务费，开具发票，并根据提供单代发工人工资。



二、事故发生经过及直接经济损失情况

（一）事故发生经过

2024年4月20日上午7时许，吴仕陶、吴仕万、周万良、熊茂林四人来到乌石村委岭头田村李存成家光伏设备施工现场。由于安装材料不够，熊茂林驾驶皮卡车到浦北县城的仓库拿材料，其他三人在李存成楼楼顶进行钢构架搭建。钢构架搭建后，三人进行光伏电板安装工作，吴仕陶和周万良在钢构架上安装光板，吴仕万在钢构架下往上递送光伏板。9时30分许，吴仕万站在一楼左侧门口正上方（沿门口上方的第柱子和第三根柱子中间，有点靠近边沿位置），背朝楼里面，把光伏发电板立起来，往上递，吴仕陶看见板倾斜，吴仕万也跟着倾斜，光伏板和人都往楼下掉，光伏板挂在一楼的网线上，吴仕万跌落至地下水泥面。吴仕陶和周万良立即下楼查看情况，看见吴仕万良身体平躺在地上，头部有点倾斜（左边高，右边低），口鼻出血。吴仕陶请求对面铺面的老板帮忙拨打120。10时10分许，120救护车到达现场，经医生抢救后，10时20分确认吴仕万死亡。

（二）事故现场情况

经调查了解，事故发生地点位于浦北县寨圩镇乌石村委岭头田村村民李存成家一楼楼顶，该房屋为3米高（一楼地面至楼顶）水泥混凝土结构，楼顶周边无围栏。楼顶由2个长方形拼接，大长方形南北长14东西宽7米，面积98㎡；小长方形南北长6.25米，东西宽3.75米，面积23.44㎡；楼顶总面积121.44㎡。

上搭建的钢构架，距离楼顶楼面3.5米，立柱、顶棚斜梁、顶棚横梁已基本安装完毕，已经安装固定了6块伏板。每块光伏板1.3米宽，2.385米长，大概重30公斤。钢构架对应楼顶由2个钢构架拼接而成，大钢构北长16米，东西宽9米；小钢构架南北长8.3米，东西宽4.4米。楼顶还有两个镀锌钢人字梯，2.3米高。现有发现吴仕万有使用安全帽、安全带的痕迹和情况，一楼屋顶四周未见安全防护网，屋顶下方空旷，未见防坠网、承重板等工程措施。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721–1986)的有关规定，确认该事故造成的直接经济损失(不含事故罚款)为119.38万元人民币。

死者基本情况：吴仕万，男，50岁，身份证号码：511224**********92，户籍地址：重庆市云阳县乡三元村4组67号。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1.企业上报情况

4月21日15时11分，李华东拨打110报警称：在浦北县江城街道荣和路西光伏公司办公室，有人上门闹要求派警。警察到场后，李华东报告4月20日事故情况。

2.属地政府上报情况

4月21日19时06分，浦北县第三医院副院长王天斌电话报告寨圩镇人民政府分管卫生的副镇长曾海宁死者家属要把死者遗体拉走；19时20分，曾海宁电话报告寨圩镇镇长玉富成，称有人在工地意外坠落，送院抢救无效死亡，现家属要带走尸体；23时50分，寨圩镇党政办主任韦秋羽电话报告县值守中心。

3.应急部门上报情况

4月22日18时14分，吴仕陶到县应急局值班室举报，称4月20日早上10点，浦北县217省道旁上岭头段安装光伏板从一楼掉下地面，1人当场死亡（经医生鉴定）。承包安装公司为满森集团钦州浦北[illegible]公司，死亡人：吴仕万。



4月23日，县应急局立即开展调查了解，按规定在应急部事故直报系统上报事故信息。

（二）应急救援及评估

现场施工工人看到吴仕万坠落后，立即从屋顶下来赶至坠落地点查看，吴仕陶请求对面铺面的老板帮打120。众人为避免二次伤害，仅在场看护而未采取其他措施，等待医疗救援。10 时10分许，120 救护车事故现场对吴仕万进行抢救；10时20分许，急救医生确认其已无生命体征，当场宣布死亡。

经评估，事发后，现场人员能及时向“120”求助，并隔离保护事故现场。

（三）善后处置情况

事故发生后，县矛盾调解中心、寨圩镇人民政府等部门全力做好遇难者家属安抚和赔偿工作，未发生[illegible]定事件。

2024年4月29日，在县矛盾调解中心、寨圩镇人民调解委员会和有关部门的主持下，华丽丽公司和死[illegible]者家属达成赔偿协议，赔偿家属98万元。死者吴仕万遗体于2024年5月5日在重庆市云阳县洞鹿乡土葬。事故善后已处理完结。

四、事故原因和性质

（一）事故直接原因

作业工人吴仕万违反高处作业的有关规定，在没有佩戴安全帽和安全带、现场无安全防护措施的情况
不慎从高处坠落，导致事故发生，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1. 满森公司

作为用工单位和安全生产责任主体，一是未落实现场施工作业安全监管人员跟班管理，事故发生时现
安全管理人员，未尽到安全管理法定职责；二是隐患排查不到位，未能及时发现并消除事故隐患；三是未
作业人员正确使用劳动防护用品。

2.李华东

作为事故发生工程项目负责人，没有检查本工程项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患。

3.帅培庆

作为事故发生工程项目的现场管理人员，没有督促进入施工现场的人员佩戴安全帽，开展高空离地作
有督促装配安全绳索或其他安全防护用具。

4.属地行业监管部门

寨圩镇人民政府作为属地主管部门，对辖区内企业实施安全生产监管不全面，存在监管漏洞和盲区，
督促企业及时消除生产安全事故隐患。

县发改局作为负责对辖区光伏发电建设工程管理的部门，对履行“管行业必须管安全、管业务必须管
全”的法定职责认识不到位，对所负责监管的行业、领域实施安全生产监管不全面，存在监管漏洞和盲区

（三）事故性质

经调查认定：本次事故是一起生产安全责任事故。



五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不再追究责任的人员

1.吴仕万

龙创劳务公司从业人员，安全意识淡薄，从事高处作业未佩戴和使用劳动防护用品，对事故负有
任。鉴于吴仕万在事故中死亡，建议不予追究法律责任。

2.胡开全

事故当班负责人。胡开全受帅培庆委托，负责协调施工工人进行安装工作，与当班工人以及死者吴仕
存在雇佣关系，没有从帅培庆处获得额外收益,建议不予追究法律责任。

（二）有关责任单位及责任人处理建议

1.满森公司

满森公司作为南宁弘孚新能源科技有限公司浦北县5MW户用屋顶分布式光伏发电项目的实施单位，
安全生产主体责任落实不到位，现场安全管理不到位，隐患排查和治理不到位，未监督作业人员正确使用
防护用品，导致发生事故。违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对事故发生负有管理责任，建
浦北县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对其进行行政处罚。

2.李华东

李华东，作为满森公司代理，是项目负责人，未按规定检查负责工程项目的安全生产状况，及时排查安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由浦北县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对其进行行政处罚。

3.帅培庆

帅培庆，与李华东签订了《分布式光伏安装施工承包合同》和《工程安全施工协议书》，作为项目现场工管理人员，未尽职责制止和纠正违反操作规程行为，违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议浦北县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对其进行行政处罚。

(三)其他建议

1.寨圩镇人民政府履行属地管理责任落实不到位，开展隐患排查整治力度有差距。

建议：寨圩镇人民政府向县人民政府作出深刻的书面检查。

2.根据《电力建设工程施工安全监督管理办法 》中华人民共和国国家发展和改革委员会 （第28号令）《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发地方党政领导干部安全生产责任制规定》的通知（厅字〔2018〕号）、《 国务院安全生产委员会关于印发《国务院安全生产委员会成员单位安全生产工作职责分工》的通知（安委〔2015〕5号）等法律文件规定，管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，发改局对南宁弘孚新能源科技有限公司浦北县5MW户用屋顶分布式光伏发电项目未落实日常安全监管职

建议：县发改局向县人民政府作出深刻的书面检查。

六、事故教训

浦北县寨圩镇“4•20”一般高处坠落事故教训是深刻的，吴仕万安全意识淡薄，违规从事高处作业。公司施工现场检查流于形式，未及时发现并消除事故隐患。项目负责人未按规定检查工程项目的安全生产况，及时排查生产安全事故隐患；项目现场施工管理人员，未尽职责制止和纠正违反操作规[illegible]各施位要深刻吸取浦北县寨圩镇“4•20”一般高处坠落事故教训，举一反三，认真开展安全教育培训，以事故警示人，提高从业人员安全意识，严格遵守安全生产规章制度和岗位操作规程，有效预防和遏[illegible]事故发生。



七、事故整改措施建议

（一）落实企业安全生产主体责任

满森公司要深刻吸取事故教训，严格落实企业主体责任，加强特种作业人员资格审核，为从业人员提合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。主要负责人全生产管理人员要严格按照要求履行职责，大力排查隐患，及时整治消除事故隐患。

各施工单位要根据工程实际，编制专项施工方案，建立健全项目安全生产责任制，落实各项安全管理度，加强一线施工作业人员的安全培训教育和技术交底，严格按照施工方案组织施工。加强施工现场事故排查，实时研判现场情况，及时处置和消除安全隐患，确保施工过程安全有序。

（二）当地镇政府（街道办）要加强安全生产管理责任

寨圩镇政府要充分认清当前安全生产工作面临的严峻形势，牢固树立安全生产红线意识，按照“党政责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，严格落实属地管理责任。要加强对辖区各类建筑工程、施目的巡查、检查，发现问题及时处理，查补监管漏洞和盲区；发现违章高处作业等事故隐患和安全生产违规行为，及时责令改正或报有关部门查处，防范此类事故再次发生。

各镇人民政府（街道办事处）要组织开展全镇建设项目工程安全专项检查，督促建设工程项目建设、工、监理等单位落实安全生产主体责任，督促加大安全投入保障力度，强化内部管理，建立健全双重预防制，加大风险识别预控和隐患排查力度，加强重点环节、重点部位、重要时段的安全管控。加强工程项目监管，提高基层巡查管理力度，切实消除事故隐患，发现施工项目未备案开工的、非法分包及其他违法行的，要从严、从快、从重处罚。

各镇人民政府（街道办事处）要进一步做好生产安全事故信息报送及处置工作。各镇人民政府（街道处）要充分认识到生产安全事故信息报送工作是做好事故调查和处置的关键环节，是属地的一项重要职责进一步树牢政治意识和责任意识，切实增强生产安全事故信息报送工作的政治敏锐性，把生产安全事故信送工作作为落实党中央决策部署的政治任务抓紧抓实，坚决杜绝迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故行

（三）行业监管部门要认真履职

县发改局要按照职责指导相关能源行业加强安全生产管理，规范管理光伏安装类项目安全生产工作，类似事故发生。全县各有关单位要落实“管行业必须管安全”的要求，建设项目监管部门要结合目前正在开的安全生产全链条排查整治工作，各负其责，切实落实行业监管责任，对新兴行业领域的安全生产监督管责不明确的，要按照“谁主管谁牵头，谁为主谁牵头，谁靠近谁牵头”的原则，主动认领，主动担当，积极为，不得推诿扯皮。

浦北县寨圩镇“4

一般高处坠落事故调

2024年8

点我可以语音播报哦
×